

Oblig 2 4- SQL spørringer

1. Via alle unike fødselsår sortert fra lavest til høyest.

Her har jeg skrevet to mulige løsninger på svaret. Først fikk jeg en feilmelding Når jeg prøvde å sortere listen med følgende spørring:

```
SELECT DISTINCT year(fodselsdag)
FROM pasienter
ORDER BY fodselsdag;
```

Error Code: 3065. Expression #1 of ORDER BY clause is not in SELECT list, references column 'oblig.pasienter.fodselsdag' which is not in SELECT list; this is incompatible with DISTINCT

Denne feilkoden forteller meg at sorteringen min må baseres på hvilke kolonner jeg har inkludert i en 'DISTINCT' spørring. Dermed endret jeg spørringen min slik at disse kravene ble innfridd. Disse to spørringene gav samsvarende resultater(77 rader returnert på begge spørringer):

```
SELECT DISTINCT
year(fodselsdag) AS fodselaar
FROM pasienter
ORDER BY fodselaar;
```

fodselaar
1918
1923
1933
1934
1938
1939
1948
1949
1950

```
SELECT DISTINCT
year(fodselsdag)
FROM pasienter
ORDER BY year(fodselsdag);
```

year(fodselsdag)
1918
1923
1933
1934
1938
1939
1948
1949
1950
1951

2. Vis alle fornavn fra pasient tabellen som kun finnes en gang.

Først bruker jeg SELECT fornavn for å spesifisere hvilken kolonne jeg ønske å ha med i spørringen.

Så bruker jeg FROM til å spesifisere hvilken tabell jeg ønsker å hente data fra.

Deretter bruker jeg GROUP BY for å få gruppert alle like verdier i kolonnen.

Etter gruppering bruker jeg HAVING COUNT(kolonne) = 1 for å spesifisere at jeg kun ønsker de unike radene som finnes i kolonnen etter gruppering.

Til slutt bruker jeg ORDER BY for å få ut listen i en alfabetisk rekkefølge.

Dette gav meg et resultat på 244 rader.

<pre>SELECT fornavn FROM pasienter GROUP BY fornavn HAVING COUNT(fornavn) = 1 ORDER BY fornavn;</pre>	<table><tr><th>fornavn</th></tr><tr><td>Angelica</td></tr><tr><td>Aniki</td></tr><tr><td>Anita</td></tr><tr><td>Anne</td></tr><tr><td>Anthony</td></tr><tr><td>Arnold</td></tr><tr><td>Art</td></tr><tr><td>Barbara</td></tr><tr><td>Belinda</td></tr><tr><td>Belladonna</td></tr></table>	fornavn	Angelica	Aniki	Anita	Anne	Anthony	Arnold	Art	Barbara	Belinda	Belladonna
fornavn												
Angelica												
Aniki												
Anita												
Anne												
Anthony												
Arnold												
Art												
Barbara												
Belinda												
Belladonna												

3. Vis id og fornavn til alle pasienter som har et fornavn som starter og slutter med en s, og som er minst 6 bokstaver langt.

Her bruker jeg først SELECT for å definere hvilke kolonner jeg ønsker å vise i spørringen.

Så bruker jeg FROM for å definere hvilken tabell spørringen omhandler.

Til slutt bruker jeg WHERE for å filtrere ut ønskede resultat. I WHERE setter jeg to krav:

- Fornavn LIKE 's%s' – Her spesifiserer jeg at jeg kun ønsker rader som starter og slutter på 's' ved å bruke *wildcard* funksjonen '%'
- Length(fornavn) >= 6 – Her spesifiserer jeg at det kun skal returneres rader som har seks eller fler karakterer i raden.

Dette gav meg et resultat på 1 rad.

<pre>SELECT pasient_id, fornavn FROM pasienter WHERE fornavn LIKE 's%s' AND length(fornavn) >= 6;</pre>	<table> <thead> <tr> <th>pasient_id</th><th>fornavn</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>496</td><td>Spiros</td></tr> </tbody> </table>	pasient_id	fornavn	496	Spiros
pasient_id	fornavn				
496	Spiros				

4. Vis id, fornavn og etternavn for alle pasienter med demens (Dementia).

Her bruker jeg først SELECT for å definere hvilke kolonner jeg ønsker å vise i spørringen.

Så bruker jeg FROM for å definere hvilken tabell spørringen omhandler.

Etter dette bruker jeg JOIN for å knytte sammen tabellene pasienter og innleggelser

Til slutt bruker jeg WHERE for å filtrere ut de radene som inneholder verdien 'Dementia'. Her har jeg også brukt *wildcard* for å få med alle rader som omhandler demens. Slik som depresjons demens.

Dette gav et resultat på 6 rader.

<pre> SELECT pasienter.pasient_id, pasienter.fornavn, pasienter.etternavn FROM pasienter JOIN innleggelser ON pasienter.pasient_id = innleggelser.pasient_id WHERE innleggelser.diagnose LIKE '%Dementia%'; </pre>			
		pasient_id	etternavn
	▶	100	Olwyn Chino
		160	Miranda Delacour
		178	David Bustamonte
		207	Matt Celine
		437	Gordon Swift
		489	Hercule Kuramitsu

5. Lag en liste av alle pasienters fornavn. Listen skal først sorteres basert på navnets lengde, så alfabetisk.

Her bruker jeg først SELECT for å definere hvilke kolonner jeg ønsker å vise i spørringen.

Så bruker jeg FROM for å definere hvilken tabell spørringen omhandler.

Til slutt så brukte jeg ORDER BY med to parameter 'length(fornavn), fornavn' for å sortere først etter antall karakterer i radene, for så å sortere denne listen alfabetisk.

Dette gav et resultat på 500 rader.

<pre> SELECT fornavn FROM pasienter ORDER BY length(fornavn), fornavn; </pre>		fornavn	
		Lora	
		Lori	
		Luis	
		Lyan	
		Lyan	
		Mary	
		Mary	

6. Vis fornavn, etternavn og allergier til en pasient hvis pasienten er allergisk mot penselin (Penicillin) eller morfin (Morphine). Resultatene skal sorteres alfabetisk først på allergi, fornavn og etternavn.

Her bruker jeg først SELECT for å definere hvilke kolonner jeg ønsker å vise i spørringen. Her brukte jeg *concat()* for å få listet fornavn og etternavn på pasienten i en enkel kolonne.

Så bruker jeg FROM for å definere hvilken tabell spørringen omhandler.

Deretter bruker jeg WHERE til å filtrere resultatet slik at den bare tar med rader som har en string verdi 'Penicillin' eller 'Morphine' i allergier kolonnen.

Til slutt bruker jeg ORDER BY for å sortere listen etter allergier, fornavn og så etternavn.

Dette gav et resultat på 116 rader.

```
SELECT concat(fornavn, ' ',  
etternavn) AS pasient, allergier  
FROM pasienter  
WHERE allergier = 'Penicillin' OR  
allergier = 'Morphine'  
ORDER BY allergier, fornavn,  
etternavn;
```

	pasient	allergier
►	Briareos Hayes	Morphine
	Jon Guarnaccia	Morphine
	Temple Starsmore	Morphine
	Abi Nesmith	Penicillin
	Adam Hecatonthires	Penicillin
	Agatha Sawyer	Penicillin
	Agnes Duckworth	Penicillin